

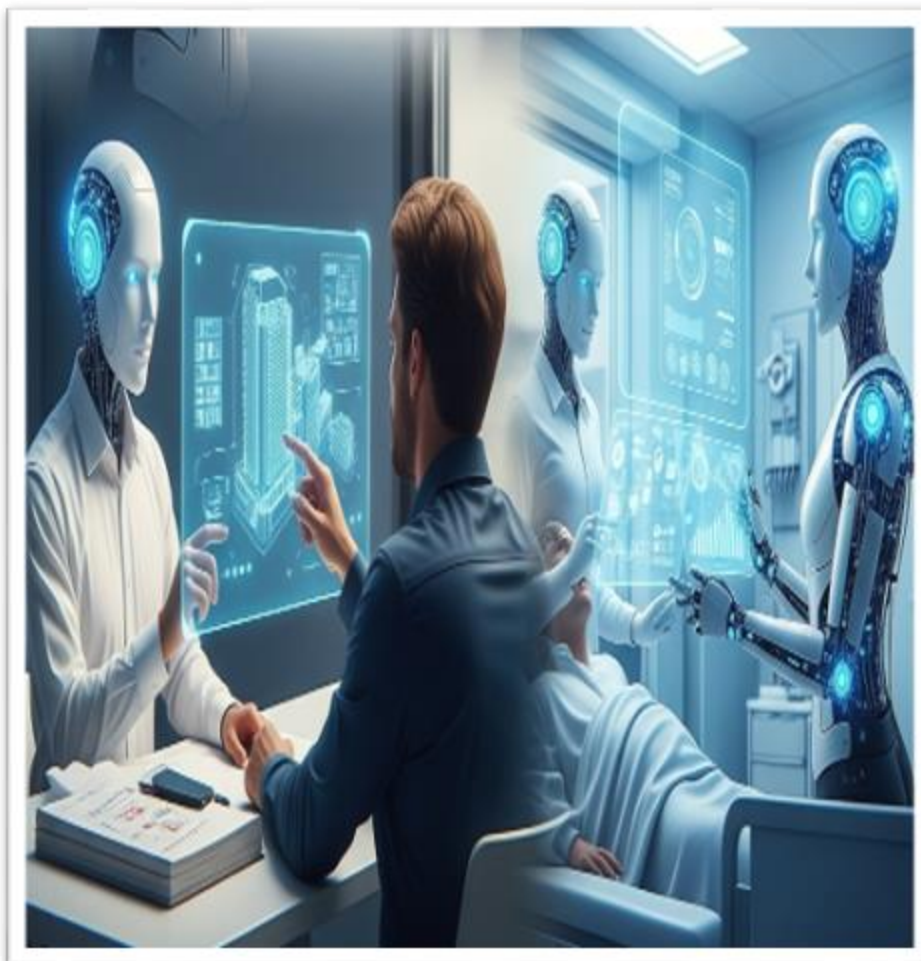
ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DIGITAL EDUCATION

مساق الذكاء الاصطناعي والتربية الرقمية

First Semester 206-2027



الجلسة الثالثة: الكفايات والمهارات الأساسية للتعامل مع الذكاء الاصطناعي



الطلاقة في استخدام الذكاء الاصطناعي

➤ الطلاقة في استخدام الذكاء الاصطناعي (AI Fluency)

تتطور الطلاقة في استخدام الذكاء الاصطناعي من خلال الممارسة الواعية لأربع كفاءات أساسية: التفويض – الوصف – التمييز – الاجتهاد

❑ **التفويض:** التفكير بعناية في تحديد المهام التي يُفضّل إنجازها بواسطة مساعدي الذكاء الاصطناعي، وتلك التي يُفضّل أن تنجزها بنفسك. ويتطلب ذلك أن:

- تفهم هدفك والمشكلة التي تحاول حلها.
- تعرف ما الذي تستطيع أنظمة الذكاء الاصطناعي القيام به جيداً، وما الذي لا تستطيع القيام به.
- تحدد كيفية توزيع العمل بينك وبين الذكاء الاصطناعي.

❑ **الوصف:** التواصل بوضوح مع أنظمة الذكاء الاصطناعي.

- ما الذي تريده في المخرج النهائي؟
- كيف تريد من الذكاء الاصطناعي أن يتعامل مع المهمة؟
- كيف تريد من الذكاء الاصطناعي أن يتصرف؟

❑ **التمييز:** تقييم مخرجات الذكاء الاصطناعي وسلوكه بشكل نقدي.

- هل المخرج مفيد وصحيح؟
- هل يتبع الذكاء الاصطناعي النهج الصحيح؟
- هل يتصرف الذكاء الاصطناعي بالطريقة المطلوبة؟

❑ **الاجتهاد:** ضمان تفاعلك مع الذكاء الاصطناعي بمسؤولية.

- ضمان الدقة وتحمل المسؤولية.
- الصدق والشفافية.
- الاستخدام الأخلاقي والوعي النقدي.

هندسة الأوامر (Prompt Engineering)

ف

ي سياق الذكاء الاصطناعي، يُقصد بـ الأمر التوجيهي (Prompt) المدخلات التي تقدمها للنموذج للحصول على استجابة محددة. ويمكن أن تتخذ الموجهات أشكالاً مختلفة، بدءاً من الأسئلة البسيطة أو الكلمات المفتاحية، وصولاً إلى التعليمات المعقدة، أو مقاطع برمجية، أو حتى نماذج من الكتابة الإبداعية. (Google Cloud).

تؤثر المعلومات أو الجمل أو الأسئلة التي تُدخلها في أداة من أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي («الموجهات») بشكل كبير في جودة المخرجات التي تحصل عليها. فعند إدخال موجه، يقوم نموذج الذكاء الاصطناعي بتحليل مدخلاتك وإنشاء استجابة بناءً على الأنماط التي تعلمها من خلال تدريبه (Harvard University Information Technology).

هندسة الأوامر (Prompt Engineering) هي ممارسة تصميم وصياغة الأوامر المستخدمة للتفاعل مع نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي، مثل ChatGPT و Claude و Gemini و DALL-E و Midjourney وغيرها.

وتتمثل أهدافها الرئيسية في:

- توجيه النموذج لإنتاج مخرجات دقيقة وفعالة.
- تقليل الأخطاء أو الهلوسة (المعلومات الخاطئة أو المضللة).
- تخصيص الاستجابات بما يتناسب مع المهمة أو السياق.



1) تحديد أهداف وغايات واضحة

الأسلوب	أمثلة
استخدم أفعالاً إجرائية واضحة لتحديد المهمة المطلوبة	لخص هذا الدرس في خمس نقاط بسيطة تساعدني على مراجعته قبل الاختبار. اقترح لي ثلاث طرق بسيطة لتنظيم وقتي بين الدراسة والراحة واستخدام الهاتف. اشرح لي مفهوم الذكاء الاصطناعي بطريقة بسيطة مع مثال من الحياة اليومية.
حدّد الطول والتنسيق الذي تريده للمخرجات، مثل: نقاط مختصرة، جدول، فقرة، مقال، أو قائمة.	لخص لي هذا الدرس في 5 نقاط مختصرة، على ألا تتجاوز الإجابة 100 كلمة. أنشئ لي خطة دراسية لمدة أسبوع في شكل جدول يتضمن اليوم، المهمة، والمدة.
حدّد لمن تريد أن تكون المخرجات موجهة	اشرح هذا المفهوم لطالب ليس لديه خلفية في البرمجة. حوّل هذه المعلومات إلى شرح بسيط يمكنني تقديمه لزملائي في الصف.

(2) تقديم خلفية عن الموضوع

الأسلوب

تضمين الحقائق والبيانات ذات الصلة

الإشارة إلى مصادر أو وثائق محددة

أمثلة

أدرس 3 ساعات يوميًا، ولدي اختبار يوم الخميس، وأحتاج إلى مراجعة 4 فصول. اقترح لي خطة مناسبة لتنظيم وقتي للدراسة.
لدي عرض تقديمي مدته 10 دقائق أمام 20 طالبًا، وموضوعه هو الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي. اقترح لي مخططًا بسيطًا للعرض.
اشرح هذا المفهوم بالاعتماد على الفصل الثالث من الكتاب المقرر.

تفضيل المصادر

استخدم المصادر الحكومية الرسمية عند تقديم معلومات عن التعليم.
اعتمد على المقالات العلمية المحكمة عند الإجابة عن هذا السؤال.

(3) تحري الدقة

الأسلوب

استخدام لغة دقيقة وتجنب الغموض

أمثلة

لخص هذا الموضوع في 5 نقاط رئيسة، بحيث تتناول كل نقطة فكرة مختلفة، واستخدم لغة بسيطة مناسبة لطلاب الجامعة، ولا تضيف أي معلومات غير موجودة في النص.

اقترح لي 5 طرق لتحسين دراستي، مع ذكر فائدة واحدة لكل طريقة.

تحديد الطلبات بأرقام محددة

الشخصية / الدور

تصرف كمدرس جامعي، وشرح لي مفهوم الذكاء الاصطناعي التوليدي بطريقة بسيطة ومناسبة لطالب في السنة الأولى، مع تقديم مثال من الحياة الجامعية.
تصرف كمدرس للغة الإنجليزية، وصحح الأخطاء النحوية في الفقرة التالية وشرح لي أخطائي.

4) تشجيع التفكير التدريجي في الأوامر

الأسلوب

أمثلة

تشجيع التفكير خطوة بخطوة

أريد إعداد جدول للمذاكرة قبل الاختبار. **قسّم المهمة إلى خطوات واضحة**، ثم اقترح خطة مناسبة لمدة 5 أيام، مع تحديد ما أدرسه كل يوم. **تصرّف كمرشد أكاديمي**. أريد تحسين مهاراتي في الدراسة. **قسّم المهمة إلى خطوات واضحة**، ثم اقترح لي **3 طرق** لتحسين عاداتي الدراسية، مع مثال عملي لكل طريقة.

القالب الشامل للموجه الذكي (The Master Blueprint)

[الدور]: تصرّف كـ [أدخل تخصص الخبير].	[السياق والمهمة]: الموضوع هو [وصف القضية]. المهمة المطلوبة هي إنتاج [شكل المخرج: خطة، منشور، سكريبت].
[الجمهور والنبرة]: المتلقي هو [الجمهور المستهدف]. استخدم نبرة [إنسانية/أكاديمية/حقوقية].	[القيود والأخلاقيات]: التزم بـ [لا ت اخترع مصادر، تجنب لغة تحريضية، احترم الخصوصية].
[العمق]: [أدخل مفتاحاً متقدماً: مثلاً، اقرأ ما بين السطور].	[التفاعل]: قبل كتابة المسودة النهائية، اطرح عليّ سؤالاً واحداً لتوضيح زاوية التركيز الأهم.

انسخ هذا القالب، املأ الفراغات بما يناسب قضيتك، وانطلق.

➤ لا يمكن للذكاء الاصطناعي أن يتجاوز جودة البيانات التي يتعلم منها؛ فجودة مخرجاته تعتمد بدرجة كبيرة على جودة البيانات المُدخلة إليه فكما يحتاج المحرك إلى وقود نظيف ليعمل بكفاءة، يحتاج الذكاء الاصطناعي إلى بيانات نظيفة وممثلة للواقع.

✓ ماذا يحدث إذا كان الوقود (البيانات) غير نظيف أو ناقصًا؟
قد يؤدي ذلك إلى التحيز، والإجابات غير الصحيحة، والهلوسة.

✓ هل تعني كثرة البيانات أن الذكاء الاصطناعي سيكون أفضل؟
• ليس بالضرورة؛ ففي بعض الأحيان تتفوق مجموعات البيانات الأصغر والأكثر نظافة على مجموعات البيانات الكبيرة والمليئة بالضوضاء.
• فالأمر لا يتعلق بكبر حجم البيانات، بل بجودة البيانات وذكاء استخدامها.



□ أخلاقيات استخدام البيانات

- إذا كانت البيانات هي الوقود، فمن يملك هذا الوقود؟
- من يملك القرارات والنتائج التي تُبنى عليه؟
- من يتحمل مسؤولية الأخطاء؟
- ومن يتحمل مسؤولية ما يفعله الذكاء الاصطناعي بالبيانات؟
- هل يستخدم الذكاء الاصطناعي البيانات الشخصية؟

✓ البيانات ليست محايدة أبدًا.

لماذا يُعدّ التحيز مهمًا من الناحية المفاهيمية والمجتمعية والتقنية؟
تتعلم أنظمة الذكاء الاصطناعي من البيانات، والبيانات تعكس اختيارات البشر وسياقاتهم وحدودهم. لا يُعدّ التحيز مجرد خطأ، بل هو انعكاس لما يتم إدراجه وقياسه وتقديره، ومن يتم تمثيله أو استبعاده.
النتيجة: قد تعكس أنظمة الذكاء الاصطناعي أوجه عدم المساواة والتفضيلات ونقاط الضعف والتجاهل الموجودة في المجتمع

□ أنواع التحيز

1. التحيز الخوارزمي — كيف يمكن لتصميم النموذج أو منطقته أن يؤدي إلى نتائج غير عادلة.
2. تحيز التمثيل — من أو ما الذي يتم تضمينه في البيانات.
3. تحيز السياق — كيفية ظهور الموضوعات أو ارتباطها ببعضها بعضًا.
4. تحيز القياس — كيفية قياس البيانات أو جمعها أو تصنيفها.
5. تحيز التصنيف — نقل القائمين على تصنيف البيانات افتراضاتهم إلى التصنيفات.
6. التحيز التاريخي — أوجه عدم المساواة الموجودة في العالم الحقيقي والمنعكسة في البيانات.
7. تحيز أخذ العينات — عدم توازن العينات أو عدم اختيارها بطريقة عشوائية.
8. تحيز التأكيد — قيام النماذج أو الباحثين بتعزيز الأنماط المتوقعة أو التي يتوقعونها مسبقًا.
9. التحيز الزمني — استخدام بيانات مرتبطة بفترة زمنية محددة أو بيانات قديمة لم تعد تعكس الواقع الحالي.
10. تحيز التجميع — التعامل مع جميع المجموعات على أنها متطابقة عند دمج البيانات.
11. التحيز اللغوي — عدم المساواة في تمثيل اللغات أو اللهجات أو الأساليب اللغوية المختلفة.